

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.

Centro Universitario Regional Jinotega.

“Marlon Zelaya Cruz”

Ciencias de la educación mención inglés.



Protocolo de investigación

Técnicas neuroeducativas aplicadas al aprendizaje autodidáctico de las habilidades del inglés en estudiantes de tercer año de la UNAN-CUR Jinotega, 2025.

Autoras:

Tania Karina Alemán Díaz.

Nohelia Massiel Cáceres Gutiérrez.

Tutor:

Lic. Haris López.

Fecha: Jinotega/ 11/ octubre/ 2025.

2025: 46/19 Siempre más allá! avanzamos en la Revolución.

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.

Centro Universitario Regional Jinotega.

“Marlon Zelaya Cruz”

Ciencias de la educación mención inglés.



Protocolo de investigación

Técnicas neuroeducativas aplicadas al aprendizaje autodidáctico de las habilidades del inglés en estudiantes de tercer año de la UNAN-CUR Jinotega, 2025.

Autoras:

Tania Karina Alemán Díaz.

Nohelia Massiel Cáceres Gutiérrez.

Tutor:

Lic. Haris López.

Fecha: Jinotega/ 11/ octubre/ 2025.

Índice

Antecedentes	1
A nivel internacional	1
A nivel nacional	3
Planteamiento del problema	4
Justificación	5
Objetivo general	6
Objetivos específicos:	6
1 Marco Teórico	7
1.1 Neurociencia general y sus derivadas: La sinergia entre campos.	7
1.1.1 Neurociencia y Neurociencia Cognitiva	7
1.1.2 Neuroeducación	8
1.2 Cómo aprendemos: Una mirada desde la neuroeducación	9
1.2.1 El papel de la Neurociencia cognitiva en la ASL.	10
1.2.1.1 Plasticidad cerebral y desarrollo del lenguaje	10
1.3 Propuesta de estrategias neuroeducativas	10
1.3.1 El aprendizaje a través del enfoque multisensorial	11
1.3.2 Aprendizaje a través de la técnica de repetición espaciada	12
1.3.2.1 Bases científicas de la repetición espaciada	12
1.3.2.1.1 Aprendizaje y memoria	12
1.3.2.1.2 Explicación breve sobre cómo se guarda la memoria	12
1.3.2.1.3 Clasificación de las memorias	13
1.3.2.1.4 Etapas o fases de la memoria	13
1.3.2.1.5 La persistencia de la memoria	15
1.3.2.1.6 Entrenamiento espaciado	15
1.3.2.1.7 Estudios de re-entrenamientos en humanos	16
1.3.3 Organizadores visuales	16
1.3.3.1 Mapas mentales	17
1.3.3.2 Mapas conceptuales	18
1.3.3.3 Dimensiones de los organizadores visuales	18

2	Diseño metodológico	19
2.1	Tipo de estudio	19
2.2	Área de estudio.....	19
2.3	Población y muestra.....	19
2.4	Fuentes de información.....	19
2.5	Procedimiento de recolección y análisis de datos	20
2.5.1	Recolección de datos.....	20
2.5.2	Análisis de datos.....	20
2.5.3	Triangulación de información.....	20
2.6	Aspectos éticos	20
2.7	Cronograma de actividades	21
2.8	Presupuesto	22
	Conclusiones:	23
	Recomendaciones:	24
	Referencias bibliográficas:	25
	Anexos.....	30
	Anexo N°1:	31
	Bitácora de búsqueda de información	31
	Anexo N°2:	32
	Modelo de entrevista grupal semiestructurada aplicada	32
	Anexo N°3:	35
	Fotografías capturadas durante la entrevista grupal	35

Antecedentes

A nivel internacional

En Perú Crovetto (2020) realiza un estudio titulado “Relación entre el uso de estrategias de aprendizaje neuroeducativas y el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Manuel Núñez Butrón de Juliaca, 2020” tiene como objetivo determinar la relación entre dichas estrategias y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior tecnológica. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, de tipo retrospectivo, transversal y analítico, con un nivel relacional y un diseño observacional. La muestra es de 433 estudiantes, seleccionados mediante muestreo probabilístico, a quienes se aplica una escala de 38 ítems con validez de juicio de expertos. Los hallazgos evidencian que la mayoría de los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje neuroeducativas y alcanzan niveles de logro académico esperados, estableciéndose una relación significativa entre ambas variables. Se concluye que el uso de éstas estrategias incide de manera positiva en el rendimiento académico, reafirmando así la importancia de integrar enfoques neuroeducativos en los procesos formativos de la educación superior tecnológica.

En Ecuador Rubio (2025) publica un artículo de revisión en la Revista Social Fronteriza, titulado “Neuropsicología y aprendizaje: El impacto de los procesos cognitivos en el desarrollo académico estudiantil”, la autora se propone analizar el impacto de la neuropsicología en el aprendizaje, destacando la importancia de los procesos cognitivos y la influencia de estos en el desarrollo académico. La metodología empleada es una revisión bibliográfica sistemática que contrasta los aportes de diversos autores, realizando una búsqueda en bases de datos como PubMed y Scopus, e incluyendo estudios que abordan la relación entre procesos neurocognitivos y aprendizaje. Los resultados sugirieron que la neuropsicología educativa facilita la identificación de dificultades y aporta herramientas para optimizar las metodologías de enseñanza. Concluye que la integración de los principios neuropsicológicos es una estrategia eficaz para fortalecer el desarrollo académico y promover una educación equitativa y personalizada.

Carrión et al (2025) realiza una revisión académica publicada en Sapiens in Educación, titulada "Neuroeducación aplicada al aprendizaje del inglés: Estrategias basadas en la ciencia para mejorar la adquisición de un segundo idioma", los autores se propusieron explorar estrategias basadas en la neurociencia que contribuyeran a una enseñanza más eficiente del inglés, favoreciendo la motivación y el desempeño académico. El estudio adoptó un diseño cualitativo con enfoque de revisión bibliográfica sistemática, orientado a la recopilación, análisis y síntesis de la literatura científica existente sobre las variables de estudio. Los resultados confirmaron que la integración de principios neuroeducativos en la enseñanza del inglés mejora significativamente el rendimiento académico y la experiencia de aprendizaje, evidenciando que estrategias como la gamificación, el aprendizaje multisensorial y la regulación emocional activan múltiples conexiones neuronales, favoreciendo la memoria, la atención y la adquisición del lenguaje de manera más efectiva. Se concluye que la neuroeducación representa un enfoque clave para la mejora del aprendizaje del inglés como segunda lengua, ya que permite diseñar estrategias didácticas más efectivas al comprender cómo funciona el cerebro durante el proceso de adquisición del lenguaje.

Armas et al. (2025), realizan un estudio titulado "Mapas mentales versus repetición espaciada: Comparación de eficacia en la consolidación lexical del inglés a nivel de Bachillerato", tiene como objetivo contrastar el impacto de estas dos técnicas neuroeducativas sobre el aprendizaje léxico del inglés, enfocándose en la retención a largo plazo y el desempeño académico. La investigación adopta un enfoque cuantitativo-experimental, con diseño de grupos experimentales que incluye a 120 estudiantes de bachillerato. El análisis estadístico evidencia que la repetición espaciada resulta significativamente superior en la consolidación lexical y la retención del vocabulario a largo plazo. Por su parte, los mapas mentales, aunque menos efectivos en la retención duradera, demostraron utilidad en la organización conceptual y son valorados por estudiantes con preferencias visuales. Se concluye que la repetición espaciada, por su sistematicidad y la autonomía que fomenta, es una estrategia esencial en el aprendizaje del inglés, y se complementa con mapas mentales para atender la diversidad de estilos de aprendizaje.

La investigación titulada "Neuroeducación y expresión oral del idioma inglés en estudiantes universitarios" realizada Bonifacio et al (2025). Tiene como objetivo determinar la relación entre la neuroeducación y la expresión oral del idioma inglés en estudiantes universitarios. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo básico y diseño no experimental correlacional. La muestra estuvo compuesta por 110 estudiantes, a quienes se les aplicaron encuestas y cuestionarios. El estudio concluye que existe una relación significativa entre la neuroeducación y la habilidad de expresión oral en inglés, lo que sugiere que una mayor aplicación de los principios de neurociencia conducirá a una mejora en la expresión oral del inglés.

A nivel nacional

Calderón y Dávila (2017) desarrollan el estudio titulado "Importancia de la integración de la Neurociencia en las estrategias metodológicas implementadas por los docentes de la Escuela Normal Mirna Mairéna Guadamuz de la ciudad de Estelí", con el objetivo general de identificar si las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes integran los fundamentos teóricos que sugiere la Neurociencia para favorecer el aprendizaje de los futuros maestros de educación primaria. La investigación se aborda desde un enfoque cualitativo y utiliza técnicas propias de la etnografía, como la entrevista, la observación y el grupo focal, dirigidas a docentes, estudiantes y directivos. Los resultados evidencian que tanto docentes como estudiantes presentan un conocimiento limitado sobre la Neurociencia y su relación con los procesos de aprendizaje, y que las estrategias metodológicas implementadas carecen de fundamentos neurocientíficos, limitándose a la motivación o dinámica grupal. Asimismo, se determina la necesidad de integrar elementos de la Neurociencia en la formación inicial docente, revisar los programas de estudio y promover la capacitación del profesorado en temas relacionados con el funcionamiento del cerebro y su incidencia en la enseñanza.

Planteamiento del problema

El dominio del idioma inglés es considerado como una de las competencias más importantes en el contexto académico y área profesional. Sin embargo, en el ámbito educativo de Nicaragua, y específicamente entre los estudiantes de tercer año de la carrera de inglés en la UNAN–CUR Jinotega, se observa que un número significativo de estudiantes enfrenta dificultades en el aprendizaje autodidáctico y adquisición de esta lengua, lo que repercute en un bajo nivel de competencia. Este fenómeno se evidencia en notables deficiencias en la ejecución de las habilidades lingüísticas del inglés especialmente la de expresión oral que se manifiestan en la falta de confianza y fluides durante exposiciones y otras actividades que involucran el uso obligatorio del idioma.

Entre las causas principales se encuentran la limitada autonomía de los estudiantes para gestionar su aprendizaje, la escasa aplicación de estrategias pedagógicas basadas en neuroeducación y la persistencia de enfoques tradicionales en la enseñanza del inglés. La literatura científica y evidencia internacional sugiere que las técnicas neuroeducativas —como la repetición espaciada, aprendizaje con enfoque multisensorial y gráficos visuales— favorecen la memoria de largo término, por ende, también la comprensión y el aprendizaje significativo. No obstante, en la UNAN–CUR Jinotega no existe evidencia suficiente sobre su implementación sistemática en la enseñanza del idioma inglés. Esta ausencia de estudios locales sobre las variables planteadas manifiesta un vacío científico que convierte a la presente investigación en un estudio clave y necesario para posibilitar la optimización del aprendizaje y adquisición eficiente del idioma inglés a través de estrategias basadas en neurociencia en los estudiantes universitarios.

La incorporación de técnicas neuroeducativas adaptadas a la realidad cultural y socioeconómica de Nicaragua podría constituir una estrategia pedagógica innovadora y efectiva para mejorar la adquisición y desempeño de las habilidades del inglés.

Justificación

La presente investigación se justifica por su relevancia académica, pertinencia institucional y valor metodológico en el contexto de la educación superior nicaragüense. Su propósito central es optimizar el proceso de estudio autodidáctico del idioma inglés mediante la integración de principios neuroeducativos.

El estudio está primordialmente dirigido a los estudiantes y docentes de inglés de la UNAN-CUR Jinotega. El propósito práctico fundamental es buscar transformar el aprendizaje del inglés en un proceso más eficiente y significativo, ofreciendo herramientas validadas para la autorregulación de la adquisición lingüística.

Los resultados del estudio, producto de la caracterización de técnicas neuroeducativas y la identificación de dificultades servirán para proporcionar técnicas concretas que orienten a los estudiantes a mejorar su competencia lingüística. Esta iniciativa se alinea estratégicamente con los ejes prioritarios de la UNAN-CUR Jinotega, específicamente con la meta de "aplicar estrategias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje significativo". Al introducir un enfoque de innovación pedagógica basado en la neurociencia, la investigación contribuye directamente al fortalecimiento de una competencia clave (el idioma inglés) y a la modernización de los procesos formativos.

La solidez del estudio reside en su rigurosa delimitación, que asegura la viabilidad y pertinencia de los hallazgos. La restricción al UNAN-CUR Jinotega permite un análisis contextualizado, garantizando que la propuesta de técnicas neuroeducativas sea directamente aplicable a la población estudiantil específica. El marco temporal del año 2025 garantiza que los datos recabados y la propuesta generada respondan a las condiciones curriculares y metodológicas vigentes. El enfoque en las variables "Técnicas Neuroeducativas" y "Competencia del Idioma Inglés" permite establecer una relación causal y propositiva clara, manteniendo la investigación concentrada en el objetivo de vincular la innovación pedagógica con el logro académico.

Objetivo general

Caracterizar las técnicas neuroeducativas más adecuadas para el aprendizaje autodidáctico de las habilidades del inglés, integrando evidencia teórica y datos empíricos obtenidos mediante entrevistas grupales con estudiantes.

Objetivos específicos:

1. Describir las principales dificultades que enfrentan los estudiantes de tercer año de la carrera de inglés en la UNAN–CUR Jinotega en el aprendizaje autodidáctico del inglés, a partir de entrevistas grupales.
2. Analizar las técnicas neuroeducativas más eficaces y aplicables al aprendizaje autodidáctico del inglés mediante revisión sistemática de literatura académica reciente.
3. Proponer técnicas didácticas basadas en neurociencia que favorezcan un aprendizaje eficaz y significativo del idioma inglés.

1 Marco Teórico

1.1 Neurociencia general y sus derivadas: La sinergia entre campos.

Durante los últimos años los avances científicos han sido evidentes en diversas áreas de la ciencia. Uno de los campos que mayor protagonismo ha cobrado es la neurociencia, cuya complejidad y alcance ha dado lugar a la creación de ramas derivadas de la misma, tales como la neurociencia cognitiva, neuropsicología y neuroeducación, su sinergia radica en la persecución de un objetivo en común, pero desde diferentes enfoques, este es comprender como aprende el cerebro humano y cuáles son sus facultades, cualidades y límites, aspectos cruciales que posibilitan el mejoramiento o incluso la creación de prácticas, técnicas o decisiones pedagógicas más fundamentadas, y humanas que favorezcan significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.

1.1.1 Neurociencia y Neurociencia Cognitiva

“La neurociencia está orientada al estudio de la estructura, las funciones, el desarrollo ontogenético y filogenético, la bioquímica y la patología del sistema nervioso; asimismo, se ocupa de cómo sus diferentes elementos interactúan en las bases biológicas del aprendizaje y la conducta” (Vega & Paredes, 2021, p.3). La importancia de esta disciplina en el contexto educativo radica, por tanto, en proporcionar información sobre el cerebro, como “órgano responsable no solo del aprendizaje, sino también de generar y gestionar cualquier conducta” (Bueno, 2019: 26).

Se puede asegurar, por tanto, que la neurociencia un campo esencial no solo para comprender el sistema nervioso en su estructura anatómica, sino también para comprender detalladamente el complejo funcionamiento del cerebro humano.

“La neurociencia es una disciplina que amplía nuestro entendimiento sobre procesos cerebrales antes poco explorados” García, E. (2025). Lo cual es crucial en la educación, debido a que, posibilita un mejor diseño y optimización de nuevas técnicas didácticas.

Actualmente, “la neurociencia cognitiva se desarrolla como una ciencia multidisciplinar que estudia el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje, la percepción, la memoria, la emoción, etc. (Gazzaniga, 2000; Maureira, 2010) como parte de los procesos cognitivos que tienen lugar en el cerebro; y sus hallazgos suscitan un gran interés en el ámbito educativo generando nuevas disciplinas como la neuroeducación” (Vega & Paredes, 2021, p.3).

Sin lugar a duda, para estudiantes o docentes de un segundo idioma, como el inglés por poner un ejemplo, es fundamental conocer y diferenciar las bases biológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje y en base a ello, desarrollar y aplicar estrategias didácticas que favorezcan el proceso de adquisición del segundo idioma.

1.1.2 Neuroeducación

En términos generales, Coello et al. (2023) manifiestan que la neurociencia se enfoca en el estudio del sistema nervioso, en particular del cerebro, con el objetivo de entender cómo este órgano procesa la información, regula el comportamiento, y se adapta a lo largo del tiempo. Por otro lado, Ferrer et al. (2020) explican que la educación se centra en los métodos y estrategias que facilitan el aprendizaje, permitiendo a los individuos adquirir conocimientos, habilidades y competencias para su desarrollo integral; la intersección de estos dos campos ha dado lugar a lo que se conoce como neuroeducación, una disciplina que busca aplicar los descubrimientos de la neurociencia para optimizar las prácticas pedagógicas y fomentar un aprendizaje más efectivo y personalizado.

Castillo (2023), “la neuroeducación integra los conocimientos procedentes de la neurociencia, psicología y educación para generar prácticas educativas más eficaces y respetuosas con los procesos cerebrales” (p. 110). “Conocer cómo funciona el cerebro permite a los docentes tomar decisiones pedagógicas más fundamentadas, favoreciendo un aprendizaje más significativo” (p. 112). Lo que ocurre a nivel neuronal tiene un reflejo directo en el aula, y comprenderlo permite transformar no solo el qué enseñamos, sino el cómo lo hacemos.

En este cruce entre el conocimiento científico del cerebro y la práctica educativa nace la neuroeducación o neurociencia educativa.

En base a lo anterior, se afirma que la neuroeducación representa una oportunidad para enriquecer la enseñanza desde un enfoque tanto científico como humano, con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje considerando no solo los procesos cognitivos, sino también la influencia de factores como la motivación, las emociones y el entorno. Esta mirada nos invita a repensar las prácticas pedagógicas tradicionales y a entender que no se trata de una moda pasajera, sino de una vía para construir una enseñanza más consciente, fundamentada y centrada en las personas. (García, 2025)

1.2 Cómo aprendemos: Una mirada desde la neuroeducación

El cerebro humano es, ante todo, un órgano diseñado para adaptarse, y esa adaptación ocurre a través del aprendizaje.

“Cada nuevo conocimiento genera un patrón de conexiones neuronales que modifica de manera estructural nuestro cerebro. Es decir, aprender no solo consiste en incorporar información, sino en transformar literalmente nuestro sistema nervioso. Teniendo en cuenta que la unidad básica del aprendizaje es la neurona, y que la sinapsis —comunicación entre neuronas— es el proceso neurofisiológico que posibilita el cambio cerebral, la consolidación del conocimiento será mayor cuando el aprendizaje sea emocionalmente significativo, se repita, se presente con variedad sensorial y ocurra en un entorno afectivo y seguro. Cuantas más áreas cerebrales participen en el proceso, más sólido será el aprendizaje y mayor su transferencia a distintos contextos”. (García, 2025).

Por eso, como sostiene Bueno, el aprendizaje efectivo debe ser transversal y contextualizado, ya que el cerebro no aprende en compartimentos, sino integrando experiencias (Rotger, 2018; Bueno, 2019).

1.2.1 El papel de la Neurociencia cognitiva en la ASL.

“Diversos estudios han puesto en evidencia que los cambios asociados al desarrollo del cerebro se deben a la interacción entre la biología y el ambiente, es decir, que estos cambios no solo están condicionados genéticamente, sino que también pueden verse favorecidos por una estimulación apropiada en el contexto familiar y escolar”. (Vega & Paredes, 2021).

“El aprendizaje de un segundo idioma constituye un tipo de estimulación adecuada que en la etapa escolar genera cambios en la estructura cerebral. Así, cuando una persona aprende una nueva habilidad, se reciclan determinados circuitos cerebrales para adaptarse a los cambios”. (Vega & Paredes, 2021).

Es posible decir que gracias esta capacidad de aprendizaje y flexibilidad del cerebro, la persona es capaz de adaptarse a las reglas específicas de un segundo idioma y aprender la escritura del inglés, el japonés, el árabe o cualquier otra lengua.

1.2.1.1 Plasticidad cerebral y desarrollo del lenguaje

“La postura que relaciona cerebro y lenguaje, desde un enfoque neurolingüística, defiende que para que se desarrolle el lenguaje humano, es necesaria una entrada sensorial previa (input) que desencadene relaciones entre las distintas áreas corticales y sus respectivas conexiones neurológicas, y que concluyan con la correspondiente elaboración de respuestas comunicativas (output)”. (Vega & Paredes, 2021).

El lenguaje humano implica de esta forma, una combinación de localizaciones estructurales y conexiones neuronales entre ciertas áreas primarias: auditivas, motoras y somatosensoriales, que conectan los órganos para la producción del habla con las regiones superiores que se asientan bajo dicha base.

1.3 Propuesta de estrategias neuroeducativas.

En este apartado se presenta, a modo de propuesta, estrategias que recogen los fundamentos de los procesos mentales que intervienen en la adquisición de un segundo idioma.

1.3.1 El aprendizaje a través del enfoque multisensorial

Aprendizaje multisensorial

Coral et al. (2021) menciona que aprendizaje multisensorial tiene su base en la idea de que el cerebro aprende mejor cuando se involucran múltiples sentidos en el proceso educativo, al activar diferentes vías sensoriales, como la vista, el oído, el tacto y el movimiento, los docentes pueden ayudar a los estudiantes a consolidar mejor la información.

Durante la ASL, los estímulos provenientes de diferentes modalidades sensoriales influyen en la recepción y producción de mensajes (Botta, 2012), lo que significa que, si los estudiantes son expuestos a diversos tipos de input de naturaleza auditiva, visual, olfativa o táctil, los beneficios en el aprendizaje son claros. Particularmente, el aprendizaje de una SL se ve favorecido, en tanto, el aprendiz recibe información mediante diversos canales sensoriales que contribuyen a un aprendizaje significativo más que repetitivo de la lengua meta.

Los enfoques multisensoriales son propuestas flexibles y dinámicas que tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje sensoriales de cada persona; de esta forma, permiten múltiples maneras y posibilidades para aprender. Como por ejemplo podrían ser:

- a) La integración de recurso visuales, auditivos, audiovisuales y táctiles para el aprendizaje del léxico y la gramática;
- b) El establecimiento de espacios ricos en estímulos, aunque controlados; de forma que los procesos de atención y alerta de los estudiantes se puedan regular y se evite la distracción o el desinterés.

El aprendizaje multisensorial se presenta, en definitiva, como una puerta hacia la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de un segundo idioma, en este caso, el inglés.

1.3.2 Aprendizaje a través de la técnica de repetición espaciada

La repetición espaciada, se fundamenta en los aportes de la psicología cognitiva, proponiendo la revisión sistemática y gradual del material a intervalos programados, lo que demuestra —según estudios empíricos recientes— una notoria eficacia para la consolidación de memoria a largo plazo y la transferencia de conocimiento entre contextos (Voice y Stirton, 2020, citado en SMOWL, 2025; Duolingo Blog, 2025). Dicha técnica minimiza la saturación cognitiva y optimiza la recuperación activa del contenido léxico adquirido, lo que se traduce en un aprendizaje más sostenible y duradero. Armas et al (2025)

1.3.2.1 Bases científicas de la repetición espaciada

1.3.2.1.1 Aprendizaje y memoria

El aprendizaje puede describirse como el mecanismo mediante el cual se adquiere nueva información sobre el mundo y la memoria como el mecanismo mediante el cual se retiene ese conocimiento (Lynch, 2004). Esta función cognitiva se encarga de recordar eventos, hechos, situaciones, lugares, objetos y habilidades motoras (Kandel, 2000). El hecho de que la memoria persista después de una experiencia sugiere que una representación interna de dicha experiencia se almacena en el cerebro y que posteriormente esta representación puede ser reconstruida y utilizada (Dudai Y, 2002).

1.3.2.1.2 Explicación breve sobre cómo se guarda la memoria

La idea de que la memoria se conserva como cambios en el cerebro existe desde Platón y Aristóteles, pero se volvió científica en el siglo XX, cuando Richard Semon introdujo el término “engrama”, definido como el sustrato neural del almacenamiento y recuperación de recuerdos (Semon, 2001).

Según Semon, un engrama tiene cuatro características: persistencia (los cambios duran en el tiempo), ecforia (se activa con claves o señales), contenido (la información refleja el evento original) y letargo (permanece latente entre codificación y evocación) (Josselyn y col., 2015).

En resumen, el engrama es un conjunto de neuronas que, al activarse por el aprendizaje, sufren cambios químicos y físicos duraderos (Poo y col., 2016). En 1949, Hebb propuso que la memoria se almacena mediante ensamblados celulares y cambios en la fuerza sináptica: las células que se activan juntas forman conexiones más fuertes, y esa “reverberación” produce modificaciones estructurales permanentes (Josselyn y Tonegawa, 2020; Nadel y Maurer, 2020).

Hoy, se entiende que el engrama es el sustrato físico de la memoria, que combina las cuatro características de Semon con las modificaciones sinápticas planteadas por Hebb (Poo y col., 2016).

1.3.2.1.3 Clasificación de las memorias

La memoria puede clasificarse según su duración. La memoria de corto término (MCT) dura minutos o pocas horas, mientras que la memoria de largo término (MLT) puede mantenerse días, semanas, meses o incluso toda la vida. Para ello requiere un proceso de consolidación, ligado a la síntesis de nuevas proteínas y a cambios en las neuronas y espinas dendríticas (Alberini y Kandel, 2015; Davis y Squire, 1984; Raven y col., 2021; Amtul y Atta-ur-Rahman, 2015; Kandel, 2001).

Otra clasificación distingue entre memoria declarativa (explícita) y no declarativa (implícita). La declarativa depende del lóbulo temporal medial y permite evocación consciente, incluyendo hechos y conceptos (semántica) y recuerdos de eventos en tiempo y lugar específicos (episódica) (Squire y col., 2004). En cambio, la memoria implícita corresponde a habilidades y aprendizajes que se adquieren y evocan de forma inconsciente (Dudai, 2002).

1.3.2.1.4 Etapas o fases de la memoria

La formación de la memoria es el resultado de la integración y desarrollo de distintas etapas o fases, con diferentes requerimientos, mecanismos y cinéticas. En base a esto, podemos dividir la memoria en tres etapas principales: adquisición, consolidación y evocación.

La adquisición de la memoria ocurre cuando se experimenta un evento o información novedosa. Durante esta etapa, se incorporan datos o información nueva mediante su codificación en circuitos neuronales. Para que la memoria perdure en el tiempo, es necesario que la misma atraviese la etapa de consolidación. En esta fase, la memoria se almacena en los circuitos neuronales a través de modificaciones bioquímicas y morfológicas en la sinapsis en ciertas regiones cerebrales.

En las últimas dos décadas, la idea predominante sobre la estabilización y el mantenimiento de la información contempla dos procesos continuos y dinámicos diferentes: la consolidación sináptica o celular y la consolidación de sistemas. La consolidación sináptica implica eventos moleculares y celulares que ocurren poco después del entrenamiento y que duran varias horas hasta algunos días en regiones cerebrales específicas involucradas en la adquisición (McGaugh, 2000). Durante la misma se produce un aumento en la transcripción génica y la síntesis proteica, llevando finalmente a modificaciones en la sinapsis (Asok y col., 2019). Por otro lado, la consolidación de sistemas es más lenta durando desde semanas hasta meses. Este tipo de consolidación implica una reorganización de las estructuras cerebrales vinculadas a la memoria. La teoría de consolidación de sistemas postula que, en un principio, la memoria episódica depende del hipocampo y la corteza. A medida que transcurre el tiempo se producen cambios que conllevan a la reorganización del sistema e independizan a la memoria del hipocampo (Frankland y Bontempi, 2005).

Finalmente, la evocación es necesaria para poder recordar la información guardada. La presencia de ciertas claves o estímulos que funcionan como recordatorio producen la reactivación de la traza, lo cual puede expresarse en un comportamiento particular asociado a la memoria (Sara, 2000).

1.3.2.1.5 La persistencia de la memoria

La persistencia es uno de los atributos principales de la MLT y se refiere a su duración pasado el periodo de su formación. ¿Qué se conoce sobre sus mecanismos? Se observó que el hipocampo está involucrado en el procesamiento de la MLT luego de su formación. En este sentido, se ha descubierto que los eventos moleculares que tienen lugar en el hipocampo 12 horas después de la adquisición están involucrados en la persistencia de memorias aversivas o apetitivas. Es decir que un modo de mejorar la duración de la memoria es actuar sobre ciertos mecanismos específicos varias horas luego de un aprendizaje. Por el contrario, si se interfiere con estos mecanismos, la memoria se forma, pero no persiste, de tal modo que se observa su expresión al día, pero no a la semana.

1.3.2.1.6 Entrenamiento espaciado

Los primeros reportes acerca de la efectividad en la formación de memoria por el uso de varias sesiones de entrenamiento espaciadas en el tiempo respecto de un protocolo sin intervalos datan de principios del siglo pasado. Los ensayos de Ebbinghaus (2013) en humanos se realizaron testeando la memoria adquirida acerca de una lista de palabras. Se publicó un metaanálisis de más de trescientos estudios realizados con aprendizajes verbales en humanos, concluyendo que la retención aumenta cuando se incrementa el intervalo entre sesiones (Cepeda y col., 2006).

Tanto la formación como la persistencia de las memorias pueden ser facilitadas por el entrenamiento espaciado, que involucra largos intervalos entre ensayos (ITI), y ello es superior al entrenamiento masivo, que implica intervalos cortos o nulos. Esta superioridad se ha explicado mediante tres teorías cognitivas basadas en la codificación, el procesamiento o la evocación de la información aprendida (Smolen y col., 2016). En particular, la teoría de evocación de la fase de estudio postula que cada ensayo espaciado provoca la recuperación de una traza de memoria que fue formada por el ensayo anterior y, por lo tanto, la memoria puede ser reforzada.

1.3.2.1.7 Estudios de re-entrenamientos en humanos

El aprendizaje y la memoria son procesos clave en la educación, por lo que es importante usar estrategias que mejoren el rendimiento de los estudiantes. Una de ellas es repetir el aprendizaje y la práctica, pero cuidando la cantidad de sesiones y el tiempo entre ellas, ya que estas variables influyen en cuánto y cómo recordamos (Correa, 2024).

Las investigaciones sobre memoria declarativa muestran que los intervalos largos entre sesiones hacen que la memoria dure más (Kapler y col., 2015; Küpper-Tetzel y col., 2014). En la misma línea, Cepeda y col. (2008) demostraron que, para mantener mejor la información, la separación entre dos sesiones de aprendizaje debe ser amplia.

Existen dos formas principales de aprender: repetir entrenamientos o usar protocolos que combinan estudio y pruebas. Desde Gates (1917) se sabe que la memoria mejora más cuando el estudiante intenta recordar activamente lo aprendido (práctica de recuperación), en lugar de solo volver a leerlo (Gordon, 2020). Varios estudios con sesiones de estudio y prueba (study-test) han mostrado que son más efectivas que repetir solo estudio, aunque se usen el mismo número de sesiones (Hogan y Kintsch, 1971; Karpicke y Roediger, 2008; Roediger y Karpicke, 2006; Thompson y col., 1978).

Esto se debe al efecto test, que significa que hacer una prueba no solo mide lo aprendido, sino que también fortalece la memoria (Roediger y Karpicke, 2006). Además, las investigaciones actuales muestran que la combinación de práctica espaciada y recuperación es más efectiva que la práctica intensiva o masiva (Gordon, 2020; Küpper-Tetzel y col., 2014; Miles, 2014; Sobel y col., 2011).

1.3.3 Organizadores visuales

También llamados organizadores gráficos, son una agrupación grafica de contenidos, donde se pueden utilizar las características más importantes, están tienen la influencia de como el cerebro procesa y recupera la informa de forma rápida, como si fueran destellos mentales que de un concepto puede recordar palabras claves, que una vez reunidas y agrupadas a gusto del sujeto, representa una herramienta poderosa para el aprendizaje y la enseñanza (Crovetto, 2022).

Al trabajar con organizadores visuales, se tiene una mirada panorámica de lo que se trabaja, al simular la manera en la que las neuronas se conectan, formando redes en el cerebro, lo que permite que la información pueda ser seleccionada, se jerarquicen las ideas, se mejore la memorización de los conceptos y la conexión entre ellas, de modo tal que la información se deposite y se pueda recuperar más rápidamente

Esta investigación considera a los mapas mentales de Buzan y a los mapas conceptuales de Novak y Gowin.

1.3.3.1 Mapas mentales

Buzan creó los mapas mentales en base a cómo funcionan las neuronas, su estructura, cómo procesa la información el cerebro, cómo los genios tomaban apuntes y la corteza cerebral.

Los mapas mentales simulan las conexiones que hacen las neuronas en el cerebro al pensar (sinapsis). Al igual que las neuronas, las ideas se asocian.

Para Buzan (2017), es “un mapa mental es un instrumento gráfico de pensamiento holístico que se aplica a todas las funciones cognitivas, especialmente, la memoria, la creatividad, el aprendizaje y todas las formas de pensamiento” (p. 31).

El autor indica que la enorme capacidad del cerebro de almacenar información, permite que se creen nuevas ideas en distintas direcciones, irradiando pensamientos que se conectan entre sí desde el centro, lo que se conoce como “pensamiento irradiante” (Buzan, 2017, p.34).

Asimismo, refiere que el tomar y hacer apuntes llevan al cerebro a olvidar y rechazar, porque al no usar palabras clave, lo que provoca es que no se logren asociar los conceptos; la monotonía de los apuntes, impide el recuerdo, atascando cualquier proceso mental.

1.3.3.2 Mapas conceptuales

Novak y Gowin (1988) crearon estos mapas en base a la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje, con el fin de ayudar a otros a autoeducarse y mejorar la calidad educativa. Ambos afirman que “los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unido por palabras para formar una unidad semántica” (p. 33).

Estos se forman por conceptos, proposiciones y palabras enlace, combinados de manera jerárquica para que tanto los estudiantes como los docentes concentren su atención en las ideas específicas. Esto genera un aprendizaje significativo al permitir que docentes y estudiantes aprendan y organicen el material de trabajo (Novak y Gowin, 1998).

1.3.3.3 Dimensiones de los organizadores visuales

Díaz (2002) propone lo siguiente:

1. **Jerarquización:** ideas ordenadas según su nivel de importancia, lo que refleja la priorización de las ideas y las relaciones entre los contenidos.

2. **Selección:** contienen lo más importante acerca de un tema, lo que ayudará a reflejar las ideas en las que se centrará la atención del organizador.

3. **Impacto visual:** al ser exacto, simple y a la vez llamar la atención. Por esta razón, como afirma Hawk, las relaciones entre las ideas muestran una visión integral del nuevo aprendizaje, integrando las ideas (citado por ambos, 2005, p. 33).

2 Diseño metodológico

2.1 Tipo de estudio

La investigación adopta un enfoque cualitativo, fundamentado en la Teoría Fundamentada como método principal de análisis. Su alcance es descriptivo y explicativo, ya que busca caracterizar y comprender en profundidad las técnicas neuroeducativas aplicables al aprendizaje autodidáctico del inglés. El diseño es no experimental y transversal, dado que no se manipulan variables y la información se recolecta en un único momento temporal.

2.2 Área de estudio

La investigación se desarrolla en la UNAN–CUR Jinotega, enfocándose en estudiantes de tercer año de la carrera de inglés.

2.3 Población y muestra

La población está conformada por 22 estudiantes del grupo “A” de tercer año. La muestra intencional estará compuesta por 6 estudiantes, seleccionados según criterios de representatividad académica:

- Tres estudiantes con dominio avanzado del inglés.
- Tres estudiantes con mayores dificultades en el aprendizaje del inglés.

La selección se justifica en función de la saturación teórica, garantizando diversidad en los niveles de desempeño y la obtención de información significativa.

2.4 Fuentes de información

- **Primarias:** Entrevistas grupales semiestructuradas con los seis estudiantes seleccionados.
- **Secundarias:** Revisión de literatura académica de los últimos cinco años, incluyendo artículos de revisión sistemática y documentos científicos sobre técnicas neuroeducativas y aprendizaje autodidáctico del inglés. Se consultarán bases de datos como Google Scholar.

2.5 Procedimiento de recolección y análisis de datos

2.5.1 Recolección de datos

1. Las entrevistas grupales tienen una duración de 20 a 30 minutos por sesión.
2. Se graban y transcriben íntegramente para garantizar la fidelidad de la información.
3. Se gestiona consentimiento informado por escrito, asegurando confidencialidad y derecho a retirarse del estudio en cualquier momento.

2.5.2 Análisis de datos

La investigación se sustenta en la Teoría Fundamentada constructivista, la cual se desarrolla en tres fases metodológicas articuladas entre sí: en primer lugar, la codificación abierta, que permite identificar y etiquetar conceptos, patrones y fenómenos relevantes a partir de los datos; posteriormente, la codificación axial, donde dichos códigos son organizados en categorías y subcategorías, estableciendo relaciones significativas entre ellos; y finalmente, la codificación selectiva, en la que se integran las categorías principales para conformar un núcleo conceptual sólido, generando una interpretación coherente y alineada con los objetivos planteados en la investigación.

2.5.3 Triangulación de información

La combinación de los datos obtenidos en entrevistas y la revisión de literatura fortalecerá la validez de los hallazgos y permitirá extraer conclusiones fundamentadas sobre las técnicas neuroeducativas más adecuadas para el aprendizaje autodidáctico del inglés.

2.6 Aspectos éticos

- Confidencialidad y anonimato de los participantes.
- Los datos serán utilizados únicamente con fines académicos y de investigación.

2.7 Cronograma de actividades

Semanas	Fases		
	1	2	3
	Planteamiento del problema	Diseño metodológico	Fundamentación teórica
1	Identificación del problema. Elección del tema general Revisión preliminar de literatura		Búsqueda inicial de fuentes teóricas sobre neuroeducación y técnicas neuroeducativas
2	Delimitación del tema general. Redacción inicial del planteamiento del problema. Elaboración de borrador sobre objetivos general y específicos.	Identificación del tipo de estudio (cualitativo). Discusión sobre área, población y muestra de estudio.	Lectura analítica de algunos artículos científicos.
3	Ajustes en redacción de problema.	Elección preliminar del alcance de investigación (experimental o no experimental), y método de análisis de información.	Elaboración y clasificación de literatura por relevancia, fecha y autor en una bitácora de búsqueda
4	Ajustes en redacción de objetivos tanto general como específicos	Elección definitiva del alcance, diseño, instrumento de recolección de datos y método de análisis.	Identificación de más fuentes secundarias de información
5	Ajustes últimos al planteamiento y objetivos según observaciones del tutor.	Revisión y corrección en algunos aspectos del diseño metodológico señalados por el tutor.	Segundo periodo de lectura analítica de los artículos indentificados en la semana 4. Integración de los artículos analizados a la bitácora de búsqueda.
6	Integración definitiva del planteamiento y objetivos al protocolo.	Aplicación de entrevistas grupales. Grabación y transcripción inicial de datos.	Inicio y culminación de redacción de conceptos fundamentales y relación entre los mismos. Redacción final del marco teórico (estrategias sensoriales, repetición espaciada, organizadores visuales).
7	Redacción de borrador de justificación. Ajustes al borrador de justificación. Integración de la justificación al protocolo.	Codificación abierta y axial de entrevistas. Análisis preliminar de datos. Codificación selectiva y triangulación de información. Síntesis de hallazgos metodológicos.	Redacción de recomendaciones y conclusiones.
8	Presentación y defensa		

2.8 Presupuesto

N°	Actividad	Descripción del bien o servicio	Cantidad	Precio unitario	Costo total
1	Impresión de algunas fuentes primarias para facilitar la lectura y análisis	Artículos científicos clasificados como posibles referencias bibliográficas	15	C\$ 15	C\$ 225
2	Compra de recargas para uso de datos móviles durante la búsqueda de información	Recargas móviles de red claro	5	C\$ 66	C\$330
3	Impresión del modelo de entrevista para aplicarla a la muestra seleccionada	Documento del instrumento de recolección de datos, una entrevista con preguntas semiestructuradas	3	C\$ 12	C\$ 36

Conclusiones:

1. A partir de las entrevistas grupales, se evidenció que los estudiantes de tercer año de la carrera de inglés en la UNAN–CUR Jinotega enfrentan diversas dificultades en el aprendizaje autodidáctico del inglés. Entre las principales se destacan la falta de orientación inicial sobre cómo estructurar el estudio, la ausencia de interacción con otros hablantes o tutores para practicar habilidades comunicativas, y problemas relacionados con el manejo del tiempo y la organización personal. Además, los aspectos del idioma que más se les dificultan son el listening, la pronunciación y la gramática, lo cual refleja una necesidad de estrategias más efectivas y acompañamiento pedagógico en el proceso autónomo. Estas dificultades confirman que el aprendizaje independiente, aunque posible, requiere guía, estructura y recursos adaptados a las necesidades de los estudiantes.

2. La revisión sistemática de literatura evidenció que las técnicas neuroeducativas —especialmente el aprendizaje multisensorial, la repetición espaciada y el uso de organizadores visuales— constituyen métodos eficaces para consolidar la memoria, estimular la atención y facilitar la retención del vocabulario. Esto demuestra el cumplimiento del segundo objetivo específico, al analizar científicamente cuáles son las estrategias más efectivas para potenciar el aprendizaje autodidáctico del inglés.

3. La integración de técnicas basadas en la neurociencia en los procesos de autoaprendizaje del inglés favorece un aprendizaje más significativo, dinámico y sostenible. Proponer la aplicación contextualizada de estas estrategias confirma el cumplimiento del tercer objetivo específico, al presentar una propuesta metodológica fundamentada que fortalece la competencia lingüística y la autonomía de los estudiantes de la UNAN–CUR Jinotega.

Recomendaciones:

1. Se recomienda implementar programas de acompañamiento académico y tutorías virtuales o presenciales que orienten a los estudiantes en la planificación de su aprendizaje autodidáctico. Dichos programas deberían incluir guías de estudio estructuradas, prácticas orales colaborativas y técnicas de autorregulación del tiempo, de modo que los alumnos puedan superar las barreras de desorganización y falta de práctica comunicativa, optimizando así su desarrollo autónomo del idioma inglés.
2. Incorporar en la malla curricular sesiones de práctica con enfoque neuroeducativo, aplicando de forma progresiva las técnicas de repetición espaciada, aprendizaje multisensorial y uso de mapas mentales para fomentar la consolidación léxica y la memoria a largo plazo.
3. Promover desde la coordinación académica la creación de un programa institucional de innovación pedagógica que incentive la aplicación de estrategias neuroeducativas en entornos presenciales y virtuales, fortaleciendo la autonomía y competencia comunicativa de los futuros docentes de inglés.

Referencias bibliográficas:

- Bueno, D. (2019): Neurociencia aplicada a la educación. Madrid: Síntesis.
- Irisarri Vega, N., & Villegas-Paredes, G. (2021). Aportaciones de la neurociencia cognitiva y el enfoque multisensorial a la adquisición de segundas lenguas en la etapa escolar. marco ELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, (32), 1-20.
- Murillo García, E. (2025). La sinergia entre neurociencia y emociones: El rol del docente para potenciar el aprendizaje[Trabajo de fin de grado, universidad de Salamanca, facultad de educación]: <http://hdl.handle.net/10366/166516>
- Gazzaniga, M.S. (2000): The new cognitive neurosciences. Cambridge: The MIT Press.
- Maureira, F. (2010): "La neurociencia cognitiva: ¿Una ciencia base para la psicología?", Psiquiatría Universitaria 6(4): 449-453.
- Coello, M., Suárez, A., Iza, S., & Bonilla, M. d. (2023). La neuroeducación como enfoque lingüístico cognitivo en la estimulación temprana en niños de educación inicial. Retos, 45(1), 20-33. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index>
- Ferrer, K., Molero, L., Pacheco, A., Fernández, O., & Araque, M. d. (2020). Emociones en aulas con Neuroeducación: diagnóstico en el contexto universitario. Revista Cognosis, 5(4), 111-124. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v5i4.2218>
- Guamán, Y. E. E., Godoy, M. F. M., Arroyo, M. Y. C., Maldonado, M. A. C., Maldonado, M. del R., Jungal, C. L. T., Campoverde, F. E. V., & Herrera, D. C. L. (2025). El papel de la neuroeducación en la mejora del rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Revisión sistemática. South Florida Journal of Development, 6(4), e5180. <https://doi.org/10.46932/sfjdv6n4-043>
- Castillo, P. (2023). Los limites éticos de la educación. Teoría de la Educación. Revista Castillo, P. (2023). Los limites éticos de la educación. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 35(2), pp. 191-208. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/1130-3743/article/view/28580/29275>
- Bueno i Torrens , D. (2019). Neurociencia para educadores: todo lo que los educadores siempre han querido saber sobre el cerebro de sus alumnos y nunca nadie se ha atrevido a explicárselo de manera comprensible y útil. Octaedro.
- Rotger, M. (2018). Neurociencias neuroaprendizaje las emociones y el aprendizaje nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro (2º ed.). Editorial Brujas.
- Coral, C., Martinez, S., Maya, N., & Marroquín, M. (2021). La neuroeducación y aprendizaje significativo. Estudio experimental en tres instituciones del nivel de básica primaria. Revista UNIMAR, 39(2), 50-83. <https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar39-2-art3>

Botta, F. (2012): "La integración multisensorial afecta a la memoria de trabajo", *Ciencia Cognitiva* 6 (3): 64-67. Recuperado de: <http://www.cienciacognitiva.org/files/2011-23.pdf>

Duolingo Blog. (2025, 27 febrero). ¿Qué es la repetición espaciada y por qué es buena para aprender? <https://blog.duolingo.com/es/repeticion-espaciada-para-aprender/>

SMOWL. (2025, 24 junio). Repetición espaciada: definición y aplicaciones. <https://smowl.net/es/blog/repeticion-espaciada/>

Herrera Armas, J.L., Recalde Cevallos., M.F., Pazuña Mayo, D.P., Caranquiz Guevara., B.X., Gonzáles Lindao., L.S. (2025). Mapas mentales versus repetición espaciada: Comparación de eficacia en la consolidación lexical del inglés a nivel de Bachillerato. (2025). *Prosperus*, 2(3), 324-341. <https://doi.org/10.63535/wzbhax90>

Correa, Julieta Andrea. (2024). El aprendizaje espaciado y los mecanismos que optimizan la persistencia de memorias. (Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales). Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n7626_Correa

Lynch, M. A. (2004). Long-Term Potentiation and Memory. *Physiological Reviews*, 84(1), 87-136. <https://doi.org/10.1152/PHYSREV.00014.2003/ASSET/IMAGES/LARGE/9J0140284006.JPEG>

Kandel, E. R. (2001). The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialogue Between Genes and Synapses. *Science*, 294(5544), 1030-1038. <https://doi.org/10.1126/science.1067020>

Dudai Y. (2002). *Memory from A to Z: Keywords, Concepts, and Beyond*. Oxford University Press.

Nadel, L., & Maurer, A. P. (2020). Recalling Lashley and reconsolidating Hebb. *Hippocampus*, 30(8), 776-793. <https://doi.org/10.1002/hipo.23027>

Poo, M., Pignatelli, M., Ryan, T. J., Tonegawa, S., Bonhoeffer, T., Martin, K. C., Rudenko, A., Tsai, L.-H., Tsien, R. W., Fishell, G., Mullins, C., Gonçalves, J. T., Shtrahman, M., Johnston, S. T., Gage, F. H., Dan, Y., Long, J., Buzsáki, G., & Stevens, C. (2016). What is memory? The present state of the engram. *BMC Biology*, 14(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s12915-016-0261-6>

Alberini, C. M., & Kandel, E. R. (2015). The Regulation of Transcription in Memory Consolidation. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 7(1), a021741. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a021741>

Davis, H. P., & Squire, L. R. (1984). Protein synthesis and memory: A review. *Psychological Bulletin*, 96(3), 518-559. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.96.3.518>

Raven, F., Bolsius, Y. G., van Renssen, L. V., Meijer, E. L., van der Zee, E. A., Meerlo, P., & Havekes, R. (2021). Elucidating the role of protein synthesis in hippocampus-dependent memory consolidation across the day and night. *European Journal of Neuroscience*, 54(8), 6972-6981. <https://doi.org/10.1111/ejn.14684>

Amtul, Z., & Atta-ur-Rahman. (2015). Neural plasticity and memory: molecular mechanism. *Reviews in the Neurosciences*, 26(3). <https://doi.org/10.1515/revneuro-2014-0075>

Kandel, E. R. (2001). The Molecular Biology of Memory Storage: A Dialogue Between Genes and Synapses. *Science*, 294(5544), 1030-1038. <https://doi.org/10.1126/science.1067020>

Squire, L. R., Stark, C. E. L., & Clark, R. E. (2004). THE MEDIAL TEMPORAL LOBE. *Annual Review of Neuroscience*, 27(1), 279-306. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144130>

McGaugh, J. L. (2000). Memory - A century of consolidation. *Science*, 287(5451), 248-251. <https://doi.org/10.1126/science.287.5451.248>

Asok, A., Leroy, F., Rayman, J. B., & Kandel, E. R. (2019). Molecular Mechanisms of the Memory Trace. *Trends in Neurosciences*, 42(1), 14-22. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2018.10.005>

Frankland, P. W., & Bontempi, B. (2005). The organization of recent and remote memories. *Nature Reviews Neuroscience*, 6(2), 119-130. <https://doi.org/10.1038/nrn1607>

Sara, S. J. (2000). Retrieval and Reconsolidation: Toward a Neurobiology of Remembering. *Learning & Memory*, 7(2), 73-84. <https://doi.org/10.1101/lm.7.2.73>

Nader, K. (2003). Memory traces unbound. *Trends in Neurosciences*, 26(2), 6572. [https://doi.org/10.1016/S0166-2236\(02\)00042-5](https://doi.org/10.1016/S0166-2236(02)00042-5)

Nader, K., Schafe, G. E., & Le Doux, J. E. (2000). Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval. *Nature*, 406(6797), 722-726. <https://doi.org/10.1038/35021052>

Miles, S. W. (2014). Spaced vs. massed distribution instruction for L2 grammar learning. *System*, 42(1), 412-428. <https://doi.org/10.1016/j.system.2014.01.014>

Bourtchuladze, R., Frenguelli, B., Blendy, J., Cioffi, D., Schutz, G., & Silva, A. J. (1994). Deficient long-term memory in mice with a targeted mutation of the cAMP-responsive element-binding protein. *Cell*, 79(1), 59-68. [https://doi.org/10.1016/0092-8674\(94\)90400-6](https://doi.org/10.1016/0092-8674(94)90400-6)

Guzowski, J. F., & McGaugh, J. L. (1997). Antisense oligodeoxynucleotide-mediated disruption of hippocampal cAMP response element binding protein levels impairs consolidation of memory for water maze training. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 94(6), 2693-2698. <https://doi.org/10.1073/pnas.94.6.2693>

Silva, A. J., Kogan, J. H., Frankland, P. W., & Kida, S. (1998). CREB AND MEMORY. *Annual Review of Neuroscience*, 21(1), 127-148. <https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.21.1.127>

Smolen, P., Zhang, Y., & Byrne, J. H. (2016). The right time to learn: Mechanisms and optimization of spaced learning. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(2), 7788. <https://doi.org/10.1038/nrn.2015.18>

Sobel, H. S., Cepeda, N. J., & Kapler, I. V. (2011). Spacing effects in real-world classroom vocabulary learning. *Applied Cognitive Psychology*, 25(5), 763-767. <https://doi.org/10.1002/ACP.1747>

Taubenfeld, S. M., Wiig, K. A., Bear, M. F., & Alberini, C. M. (1999). A molecular correlate of memory and amnesia in the hippocampus. *Nature Neuroscience*, 2(4), 309-310. <https://doi.org/10.1038/7217>

Thompson, C. P., Wenger, S. K., & Bartling, C. A. (1978). How recall facilitates subsequent recall: A reappraisal. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 4(3), 210-221. <https://doi.org/10.1037/0278-7393.4.3.210>

Kapler, I. V., Weston, T., & Wiseheart, M. (2015). Spacing in a simulated undergraduate classroom: Long-term benefits for factual and higher-level learning. *Learning and Instruction*, 36, 38-45. <https://doi.org/10.1016/J.LEARNINSTRUC.2014.11.001>

Küpper-Tetzel, C. E., Erdfelder, E., & Dickhäuser, O. (2014). The lag effect in secondary school classrooms: Enhancing students' memory for vocabulary. *Instructional Science*, 42(3), 373-388. <https://doi.org/10.1007/S11251-013-9285-2>

Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. (2008). The critical importance of retrieval for learning. *Science*, 319(5865), 966-968. <https://doi.org/10.1126/science.1152408>

Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354-380. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>

Ebbinghaus, H. (2013). Memory: A Contribution to Experimental Psychology. *Annals of Neurosciences*, 20(4), 155. <https://doi.org/10.5214/ans.0972.7531.200408>

Cepeda, N. J., Vul, E., Rohrer, D., Wixted, J. T., & Pashler, H. (2008). Spacing effects in learning: A temporal ridgeline of optimal retention: Research article. *Psychological Science*, 19(11), 1095-1102. https://doi.org/10.1111/J.14679280.2008.02209.X/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1111_J.14679280.2008.02209.X-FIG4.JPEG

Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-Enhanced Learning. *Psychological Science*, 17(3), 249-255. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>

Hogan, R. M., & Kintsch, W. (1971). Differential effects of study and test trials on longterm recognition and recall. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 10(5), 562-567. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(71\)80029-4](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(71)80029-4)

Gates, A. I. (1917). Recitation as a factor in memorizing. The Science press.

Gordon, K. R. (2020). The Advantages of Retrieval-Based and Spaced Practice: Implications for Word Learning in Clinical and Educational Contexts. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 51(4), 955-965. https://doi.org/10.1044/2020_LSHSS-19i-00001

Arauzo Crovetto, M.P.(2022). Relación entre el uso de estrategias de aprendizaje neuroeducativas con el rendimiento académico de los estudiantes del instituto Manuel Núñez Butrón de Juliaca, 2020,[Tesis de grado, Universidad Católica de Santa María, escuela de postgrado].<https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/f1648c29-e7fd-4587-a4a9-165d0a0dc534/content>

Buzan, T. y Buzan, B. (2017). El Libro de los Mapas Mentales. Cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente. España: Urano. Recuperado de [https://www.academia.edu/40621183/El libro de los mapas mentales Tony Buzan pdf](https://www.academia.edu/40621183/El_libro_de_los_mapas_mentales_Tony_Buzan_pdf)

Díaz, J. (2002). Los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y aprendizaje en la educación básica propuesta didáctica en construcción. Educere, 6(18), 194-203. Recuperado de <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/19695/articulo10.pdf;jsessionid=7E20210143C9ECF228D2FBB47FA8C5DF?sequence=1>

Anexos

Anexo N°1:

Bitácora de búsqueda de información

Modelo de bitacora con los criterios utilizados en la busqueda de informacion sistematica					
Fecha de busqueda	Autores- Fecha	Título	Tipo de documento	Comentario	Motor de Búsqueda
3-sept-25	Irisarri Vega, Naira; Villegas-Paredes, Gladys (2025)	Aportaciones de la neurociencia cognitiva y el enfoque multisensorial a la adquisición de segundas lenguas en la etapa escolar	Artículo científico	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
4-sept-25	Andrea del Rocío Mejía Rubio (2025)	Neuropsicología y aprendizaje: El impacto de los procesos cognitivos en el desarrollo académico estudiantil	Artículo científico	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
4-sept-25	Jesús Alfonso Quintero-Fajardo & Cecilia Esmeralda Domínguez-Ayala (2025)	Neurociencia y educación: comprendiendo el origen del aprendizaje desde la plasticidad cerebral.	Artículo científico	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
4/9/2025	Licencia Judith Herrera Armas & Mery Fernanda Recalde Cevallos & Diego Paúl Mayo Pazuña & Beatriz Ximena Guevara Caranquiz & Lizbeth Shyrley Lindao González (2025)	Mapas mentales versus repetición espaciada: Comparación de eficacia en la consolidación lexical del inglés a nivel de Bachillerato	Artículo científico	contiene información de calidad para antecedente	Google académico
4/9/2025	María Soledad López Bonifacio & Patricia Emperatriz Chávez Espinoza & Nelly Jeannette Cáceres Tovar & Elsa Vásquez Armas (2025)	Neuroeducación y expresión oral del idioma inglés en estudiantes universitarios	Artículo científico	contiene información de calidad para antecedente	Google académico
9/9/2025	Elena Murillo García (2025)	sinergia entre neurociencia y emociones para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la infancia.	Trabajo de fin de grado	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
9/9/2025	Arauco Crovetto, María Patricia (2022)	Relación entre el uso de estrategias de aprendizaje neuroeducativas con el rendimiento académico de los estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico Manuel Núñez Butrón, 2020.	Tesis de grado	contiene información de calidad para antecedente	Google académico
10/9/2025	Cancino Cedeño, E., Mendoza Jiménez, J. Mero García, K., Cordero Delgado, T y Párraga Sánchez M. (2024)	Neuroeducación: Proceso psicológicos en el marco de la educación superior, que interfieren en el aprendizaje y memoria.	Artículo científico	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
10/9/2025	Diana Carolina Apolo Calero et al (2025)	Neuroeducación: aplicaciones de la neurociencia para mejorar la enseñanza	Artículo científico	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
11/9/2025	Wilmer Guido Vargas-Típula et al (2023)	Estrategias para el aprendizaje desde la neurociencia: Revisión sistemática	Artículo científico	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
11/9/2025	Yolanda Esperanza Eras Guamán et al (2025)	El papel de la neuroeducación en la mejora del rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Revisión sistemática	Tipo de artículo: Revisión	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
12/9/2025	Morocho Carrión, M. L., Campuzano Peñaherrera, F. L., Jiménez Silva, V. L., & Eugenio Monserrate, R. D. (2025)	Neuroeducación aplicada al aprendizaje del inglés: Estrategias basadas en la ciencia para mejorar la adquisición de un segundo idioma	Tipo de artículo: Revisión	contiene información de calidad para antecedente	Google académico
12/9/2025	Irisarri Vega, Naira; Villegas-Paredes, Gladys (2025)	Aportaciones de la neurociencia cognitiva y el enfoque multisensorial a la adquisición de segundas lenguas en la etapa escolar	Tipo de artículo: Revisión	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
12/9/2025	Julieta Andrea Correa (2024)	El aprendizaje espaciado y los mecanismos que optimizan la persistencia de memorias	Tesis de doctorado	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico
12/9/2025	Melina Morales Barrantes (2021)	Estrategia del uso del cómic y organizadores visuales para fortalecer la expresión escrita en el aprendizaje del idioma inglés desde la perspectiva de los estudiantes de nivel A2 de una universidad privada de lima 2020	Trabajo de investigacion	Clasificado por su relevancia relacionada al tema	Google académico

Anexo N°2:

Modelo de entrevista grupal semiestructurada aplicada

Tema: Técnicas neuroeducativas para el aprendizaje autodidáctico del idioma inglés

Duración: 20 minutos

Participantes: 6 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación con mención en inglés

Formato: Presencial

INTRODUCCIÓN

Rol del moderador: El moderador facilita la conversación, promueve la participación equitativa, mantiene el orden y asegura que se cumpla el tiempo asignado.

Indicaciones:

- a) Dar la bienvenida a los participantes.
- b) Explicar brevemente el propósito de la entrevista: “El objetivo de esta entrevista es conocer sus experiencias, dificultades y percepciones sobre el aprendizaje autodidáctico del inglés y la aplicación de técnicas neuroeducativas.”
- c) Explicar las reglas básicas: participar libremente, respetar turnos de palabra, no hay respuestas correctas o incorrectas.

BLOQUE 1: DIFICULTADES PARA LA ADQUISICIÓN DEL INGLÉS

Objetivo: Identificar las principales dificultades que enfrentan los estudiantes en

Preguntas:

1. ¿Cuáles considera que son las principales dificultades que enfrenta al aprender inglés de manera autónoma?
2. ¿Qué aspectos del inglés le resultan más complejos (gramática, vocabulario, pronunciación, comprensión auditiva, etc.) y por qué?
3. ¿Ha identificado situaciones o factores externos que dificultan su aprendizaje del inglés?

BLOQUE 2: APLICACIÓN DE TÉCNICAS NEUROEDUCATIVAS

Objetivo: Explorar la percepción de los estudiantes sobre el uso de técnicas neuroeducativas en su aprendizaje autodidáctico.

Preguntas:

1. ¿Ha utilizado alguna técnica neuroeducativa para mejorar su aprendizaje del inglés? Si es así, describa cuál.
2. ¿Cómo percibe la efectividad de estas técnicas en su proceso de aprendizaje autónomo?
3. ¿Qué dificultades encuentra al aplicar estas técnicas en su estudio independiente?

BLOQUE 3: APLICABILIDAD DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes sobre la utilidad de diversas estrategias pedagógicas para el aprendizaje autodidáctico.

Preguntas:

1. ¿Qué estrategias pedagógicas considera más útiles para aprender inglés por su cuenta?
2. ¿En qué medida cree que estas estrategias facilitan la retención y comprensión del idioma?
3. ¿Existen estrategias que haya intentado aplicar pero que no resultaron efectivas? ¿Por qué?

BLOQUE 4: EXPERIENCIAS Y EMOCIONES EN EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Objetivo: Identificar las experiencias emocionales y motivacionales que acompañan el aprendizaje autónomo del inglés.

Preguntas:

1. ¿Cómo se siente generalmente cuando estudia inglés de manera autodidáctica?
2. ¿Qué emociones o experiencias considera que influyen positiva o negativamente en su aprendizaje?
3. ¿Puede compartir alguna experiencia significativa que haya tenido durante su aprendizaje autónomo del inglés?

CIERRE**Pregunta de propuesta:**

¿Qué sugerencias o recomendaciones haría para mejorar el aprendizaje autodidáctico del inglés y la aplicación de técnicas neuroeducativas?

Agradecimiento final: Agradecer la participación y el tiempo dedicado por los estudiantes.

Anexo N°3:
Fotografías capturadas durante la entrevista grupal



Foto N°1 capturada durante la aplicación los primeros bloques de preguntas



Foto N° 1 capturada durante la aplicación de los últimos bloques